TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 3 – CHAPITRE 1
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions de cours : vrai ou faux

Soit le trinôme ax^2+bx+c avec $a\neq 0$ et Δ son discriminant. Répondre par vrai ou faux en justifiant.

1) Si a et c sont de signes contraires, l'équation $ax^2+bx+c=0$ admet deux racines distinctes.

2) Si $\Delta<0$, le trinôme est toujours du signe de $-a$.

3) Si $a+b+c=0$, alors 1 est racine de l'équation et l'autre racine est $\dfrac{c}{a}$.

4) Le trinôme $2x^2-3x+5$ peut s'écrire sous la forme $a(x-x_1)(x-x_2)$.

Exercice 2 : Équations se ramenant au second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\dfrac{x^2-4}{x+2}=0$; b) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{3}{2}$; c) $x+2=\dfrac{8}{x}$.

Exercice 3 : Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $3x^2-4x+1\geq 0$; b) $(x^2-4x+3)(-x^2+x+6)\geq 0$; c) $\dfrac{x+1}{x^2-5x+6}>0$.

Exercice 4 : Équations bicarrées

Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $x^4-3x^2+2=0$; b) $4x^4-17x^2+4=0$; c) $x^4+5x^2+6=0$.

Exercice 5 : Systèmes

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:

a) $\begin{cases} x^2+y^2=5 \\ xy=2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{7}{12} \\ xy=12 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x-y=3 \\ xy=10 \end{cases}$

Exercice 6 : Problème : achat de sacs de riz

Un commerçant de Saint-Louis achète un certain nombre de sacs de riz identiques pour 120 000 F. Si chaque sac avait coûté 2 000 F de moins, il aurait pu acheter 5 sacs de plus avec la même somme.

1) On note n le nombre de sacs achetés. Exprimer le prix d'un sac en fonction de n.

2) Montrer que n vérifie l'équation $n^2+5n-300=0$.

3) En déduire le nombre de sacs achetés et le prix d'un sac.